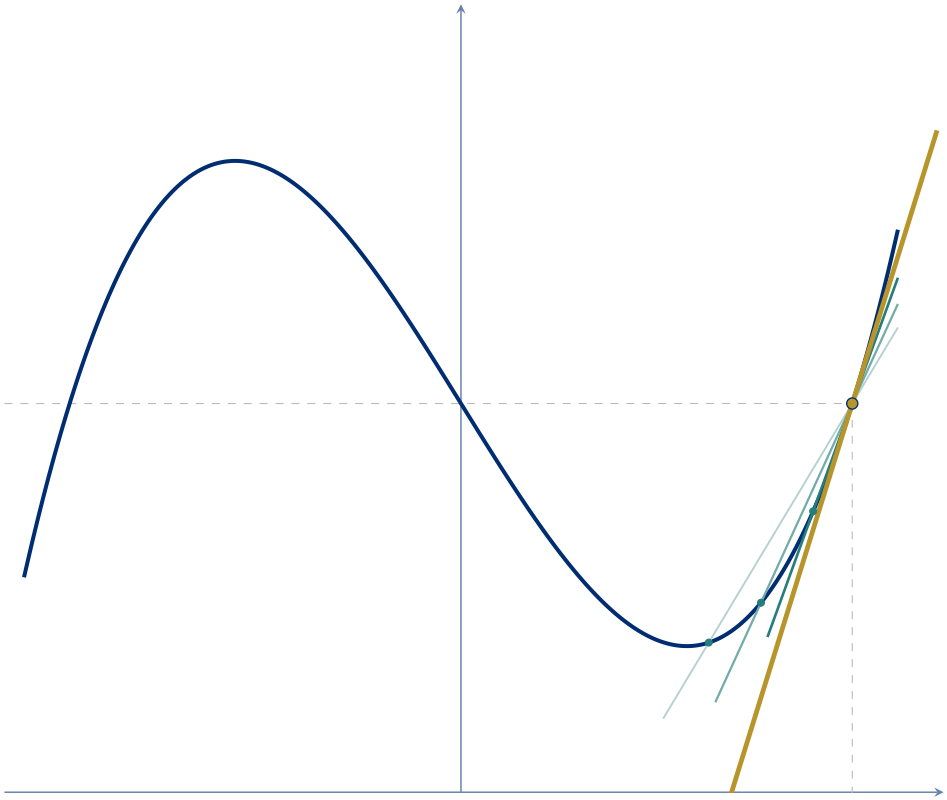
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 7

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

16/10/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

(Leyes de los exponentes) Sean x y y números reales, y m y n números naturales tales que las expresiones algebraicas de los incisos siguientes están definidas. Prueba lo siguiente:

(a) $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$.

(b) $\dfrac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$.

(c) $x^n \cdot y^n = (xy)^n$.

(d) $\left(\dfrac{x}{y}\right)^n = \dfrac{x^n}{y^n}$.

(e) $(x^m)^n = x^{m\cdot n}$.

Sugerencia: Los incisos (a), (c) y (e) son claros. Para probar los incisos (b) y (d), recuerda como se definió la división y ten presente el ejercicio 1 de la tarea 6.

Demostración. Recordemos que, por la definición 11, $x^0 = 1$, $x^1 = x$ y, para $n \geq 2$, x^n es el producto de x consigo mismo n veces. Además, si $x \neq 0$, entonces $x^{-n} = (x^n)^{-1}$.

(a) El número $x^m \cdot x^n$ es el producto de m factores iguales a x multiplicado por el producto de n factores iguales a x. Por la asociatividad del producto y la observación 2 podemos omitir los paréntesis, de modo que $x^m \cdot x^n$ es el producto de x consigo mismo $m + n$ veces, es decir,

$$x^m \cdot x^n = x^{m+n}.$$

En particular, con $n = 1$ obtenemos que para todo $m \in \mathbb{N}$

$$x^{m+1} = x^m \cdot x.$$

(c) Procederemos por inducción sobre n. Si $n = 1$, entonces

$$x^1 \cdot y^1 = xy = (xy)^1.$$

Supongamos que $x^n \cdot y^n = (xy)^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$. Por el inciso (a), la conmutatividad y asociatividad del producto y la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} x^{n+1} \cdot y^{n+1} &= (x^n x)\,(y^n y) \\ &= (x^n y^n)\,(xy) \\ &= (xy)^n (xy) \\ &= (xy)^{n+1}. \end{aligned}$$

Por el principio de inducción matemática, que es la proposición 15, la igualdad es válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

(e) Fijemos $m \in \mathbb{N}$ y procedamos por inducción sobre n. Si $n = 1$, entonces

$$(x^m)^1 = x^m = x^{m \cdot 1}.$$

Supongamos que $(x^m)^n = x^{m \cdot n}$ para algún $n \in \mathbb{N}$. Por el inciso (a), la hipótesis de inducción y la distributividad,

$$(x^m)^{n+1} = (x^m)^n \, x^m = x^{m \cdot n} x^m = x^{m \cdot n + m} = x^{m \cdot (n+1)}.$$

Por el principio de inducción matemática, la igualdad es válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

Sea $x \neq 0$. Procederemos por inducción sobre k para ver que $x^k \neq 0$. Se tiene $x^1 = x \neq 0$. Si $x^k \neq 0$ para algún $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$x^{k+1} = x^k x \neq 0,$$

pues si fuera $x^k x = 0$, el ejercicio 4 de la tarea 3 daría $x^k = 0$ o $x = 0$, lo cual no es posible. Por el principio de inducción matemática,

$$x^k \neq 0 \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N},$$

así que $\left(x^k\right)^{-1}$ existe.

(b) Para que x^m / x^n esté definido debe ser $x^n \neq 0$, lo cual obliga a que $x \neq 0$, pues si $x = 0$, entonces, por la proposición 7, $x^n = 0$. Por la definición 8 de la división,

$$\frac{x^m}{x^n} = x^m \left(x^n\right)^{-1}.$$

Distinguimos tres casos.

Caso $m > n$. Sea $k = m - n \in \mathbb{N}$. Por el inciso (a),

$$x^m = x^{n+k} = x^k x^n,$$

así que, por la asociatividad del producto y el axioma 8,

$$x^m \left(x^n\right)^{-1} = x^k \left(x^n \left(x^n\right)^{-1}\right) = x^k \cdot 1 = x^{m-n}.$$

Caso $m = n$. Por el axioma 8 y la definición 11,

$$x^m \left(x^n\right)^{-1} = x^n \left(x^n\right)^{-1} = 1 = x^0 = x^{m-n}.$$

Caso $m < n$. Sea $k = n - m \in \mathbb{N}$. Por el inciso (a),

$$x^n = x^{m+k} = x^m x^k,$$

y como $x^m \neq 0$ y $x^k \neq 0$, por el ejercicio 2 de la tarea 4 se tiene

$$\left(x^n\right)^{-1} = \left(x^m x^k\right)^{-1} = \left(x^m\right)^{-1} \left(x^k\right)^{-1}.$$

Así, por la asociatividad del producto, el axioma 8 y la definición 11,

$$x^m \left(x^n\right)^{-1} = \left(x^m \left(x^m\right)^{-1}\right)\left(x^k\right)^{-1} = \left(x^k\right)^{-1} = x^{-k} = x^{m-n}.$$

En los tres casos,

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}.$$

(d) Para que x/y esté definido debe ser $y \neq 0$, y entonces $y^n \neq 0$. Por la definición 8 de la división, el inciso (c) y el ejercicio 1 de la tarea 6,

$$\left(\frac{x}{y}\right)^n = \left(xy^{-1}\right)^n = x^n\left(y^{-1}\right)^n = x^n\left(y^n\right)^{-1} = \frac{x^n}{y^n}.$$ ■

Ejercicio 2

Prueba lo siguiente:

(a) Si $x > 0$, entonces $x^{-1} > 0$.

(b) Si $x < 0$, entonces $x^{-1} < 0$.

Sugerencia: Procede por contradicción y ten presente el ejercicio 2 de la tarea 6.

Demostración. En ambos incisos $x \neq 0$, así que x^{-1} existe por el axioma 8. Además, $x^{-1} \neq 0$, pues si $x^{-1} = 0$, entonces, por el axioma 8 y la proposición 7,

$$1 = x \cdot x^{-1} = x \cdot 0 = 0,$$

lo cual contradice que $1 \neq 0$ por el axioma 7.

(a) Procederemos por contradicción. Supongamos que $x > 0$ y que no se cumple $x^{-1} > 0$. Como $x^{-1} \neq 0$, por la tricotomía se tiene $x^{-1} < 0$. Como $x > 0$ y $x^{-1} < 0$, por el inciso (c) de la proposición 10,

$$1 = x \cdot x^{-1} < 0.$$

Pero por el ejercicio 2 de la tarea 6, $1 > 0$, y por la tricotomía no pueden cumplirse a la vez $1 < 0$ y $0 < 1$. Esta contradicción prueba que $x^{-1} > 0$.

(b) Procederemos por contradicción. Supongamos que $x < 0$ y que no se cumple $x^{-1} < 0$. Como $x^{-1} \neq 0$, por la tricotomía se tiene $x^{-1} > 0$. Como $x < 0$ y $x^{-1} > 0$, por el inciso (d) de la proposición 10,

$$1 = x \cdot x^{-1} < 0,$$

lo cual, como en el inciso anterior, contradice que $1 > 0$. Por lo tanto, $x^{-1} < 0$. ■

Ejercicio 3

Sea A un subconjunto no vacío de números reales.

(a) Prueba que si A es acotado inferiormente, entonces

$$\sup(-A) = -\inf(A).$$

(b) Prueba que si A es acotado superiormente, entonces

$$\inf(-A) = -\sup(A).$$

Demostración. Aquí $-A = \{-a : a \in A\}$. Sean $u, v \in \mathbb{R}$ con $u \leq v$. Si $u = v$, entonces $-v = -u$, y si $u < v$, sumando $(-u) + (-v)$ a ambos lados y usando la preservación del orden bajo la suma, la conmutatividad y asociatividad de la suma y la propiedad de los inversos aditivos,

$$-v = u + \Big((-u) + (-v)\Big) < v + \Big((-u) + (-v)\Big) = -u.$$

Así, si $u \leq v$, entonces $-v \leq -u$. Además, $-(-a) = a$ para todo $a \in \mathbb{R}$, pues $(-a) + a = 0$ y, por la unicidad del inverso aditivo, que es el inciso (a) de la proposición 6, a es el inverso aditivo de $-a$. En particular,

$$-(-A) = \{-(-a) : a \in A\} = A.$$

(a) Como A es no vacío y acotado inferiormente, por la proposición 12 existe $m = \inf(A)$. Además, $-A$ es no vacío, pues A lo es. Sea $y \in -A$, de modo que $y = -a$ para algún $a \in A$. Como m es cota inferior de A, se tiene $m \leq a$, y por lo visto al inicio,

$$y = -a \leq -m.$$

Así, $-m$ es cota superior de $-A$. Ahora sea C una cota superior de $-A$. Si $a \in A$, entonces $-a \in -A$, así que $-a \leq C$, y por lo visto al inicio,

$$-C \leq -(-a) = a.$$

Como $a \in A$ era arbitrario, $-C$ es cota inferior de A, y como m es la máxima cota inferior de A, se tiene $-C \leq m$. De nuevo por lo visto al inicio,

$$-m \leq -(-C) = C.$$

Por lo tanto, $-m$ es la mínima cota superior de $-A$, y por la definición 15,

$$\sup(-A) = -\inf(A).$$

(b) Como A es no vacío y acotado superiormente, por el axioma del supremo existe $s = \sup(A)$. El conjunto $-A$ es no vacío y acotado inferiormente, pues si $a \in A$, entonces $a \leq s$, y por lo visto al

inicio,

$$-s \leq -a,$$

es decir, $-s$ es cota inferior de $-A$. Aplicando el inciso (a) al conjunto $-A$ y usando que $-(-A) = A$, obtenemos

$$\sup(A) = \sup\Big(-(-A)\Big) = -\,\text{ínf}(-A).$$

Tomando inversos aditivos en ambos lados y usando que $-(-a) = a$,

$$\text{ínf}(-A) = -\sup(A).$$ ■

Ejercicio 4

Sea $n \in \mathbb{N}$. Prueba lo siguiente:

(a) Si $x < y \leq 0$ y n es par, entonces $y^n < x^n$.

(b) Si $0 \leq x < y$ y n es par, entonces $x^n < y^n$.

(c) Si $x < y$ y n es impar, entonces $x^n < y^n$.

Sugerencia: Prueba primero que el inciso (b) se cumple en realidad para todo número natural n (usa el principio de inducción matemática) y trata de usar este resultado para probar los incisos (a) y (c).

Demostración. Sean $0 \leq x < y$. Procederemos por inducción sobre n. Si $n = 1$, entonces $0 \leq x^1 < y^1$ es la hipótesis. Supongamos que $0 \leq x^n < y^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$. Como $0 \leq x^n < y^n$ y $0 \leq x < y$, por el ejercicio 5 de la tarea 3,

$$x^{n+1} = x^n x < y^n y = y^{n+1}.$$

Además,

$$x^{n+1} = x^n x \geq 0,$$

pues si $x^n = 0$ o $x = 0$, entonces $x^n x = 0$ por la proposición 7, y en otro caso $x^n > 0$ y $x > 0$, así que $x^n x > 0$ por el inciso (a) de la proposición 10. Por el principio de inducción matemática, que es la proposición 15,

$$0 \leq x^n < y^n \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N} \text{ si } 0 \leq x < y.$$

En particular, tomando $x = 0$, obtenemos que si $y > 0$, entonces $y^n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Por otra parte, para todo $z \in \mathbb{R}$, por las leyes de los signos para la multiplicación, que son el ejercicio 3 de la tarea 3,

$$(-1)z = -(1 \cdot z) = -z \qquad \text{y} \qquad (-1)(-1) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Así, por los incisos (c) y (e) de las leyes de los exponentes, que son el ejercicio 1,

$$(-z)^n = \Big((-1)z\Big)^n = (-1)^n z^n.$$

Si n es par, $n = 2k$ con $k \in \mathbb{N}$, y

$$(-1)^n = \left((-1)^2\right)^k = 1^k = 1.$$

Si n es impar, entonces $n = 1$, en cuyo caso $(-1)^n = -1$, o $n = 2k + 1$ con $k \in \mathbb{N}$, en cuyo caso

$$(-1)^n = (-1)^{2k}(-1) = 1 \cdot (-1) = -1.$$

Por lo tanto,

$$(-z)^n = z^n \quad \text{si } n \text{ es par} \qquad \text{y} \qquad (-z)^n = -z^n \quad \text{si } n \text{ es impar.}$$

(b) Es un caso particular de lo probado por inducción.

(a) Supongamos que $x < y \leq 0$ y que n es par. Por lo visto en el ejercicio 3, de $x < y \leq 0$ se sigue

$$0 = -0 \leq -y < -x,$$

así que, por lo probado por inducción, $(-y)^n < (-x)^n$. Como n es par,

$$y^n = (-y)^n < (-x)^n = x^n.$$

(c) Supongamos que $x < y$ y que n es impar. Distinguimos tres casos.

Caso $0 \leq x$**.** Por lo probado por inducción, $x^n < y^n$.

Caso $x < 0 \leq y$**.** Como $-x > 0$, por lo probado por inducción $(-x)^n > 0$, y como n es impar,

$$x^n = -(-x)^n < -0 = 0.$$

Por otra parte, si $y = 0$, entonces $y^n = 0$ por la proposición 7, y si $y > 0$, entonces $y^n > 0$ por lo probado por inducción. En ambos casos

$$x^n < 0 \leq y^n,$$

así que $x^n < y^n$.

Caso $x < y < 0$**.** Entonces, por el ejercicio 3,

$$0 < -y < -x,$$

y por lo probado por inducción, $(-y)^n < (-x)^n$. Como n es impar, esto es

$$-y^n < -x^n,$$

y tomando inversos aditivos,

$$x^n = -(-x^n) < -(-y^n) = y^n.$$

Como estos casos agotan todas las posibilidades, $x^n < y^n$. ■

Ejercicio 5

Sea f una función. Prueba que f es 1-1 ssi $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todo $A, B \subset \text{dom}(f)$.

Demostración. Supongamos primero que f es 1-1 y sean $A, B \subset \text{dom}(f)$. Por el inciso (b) del ejercicio 8 de la tarea 4,

$$f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B).$$

Sea $y \in f(A) \cap f(B)$. Entonces existen $a \in A$ y $b \in B$ tales que $y = f(a)$ y $y = f(b)$, es decir, $f(a) = f(b)$. Si fuera $a \neq b$, por la definición 25 tendríamos $f(a) \neq f(b)$, lo cual no es así. Por lo tanto, $a = b$. Luego $a \in A \cap B$ y $y = f(a) \in f(A \cap B)$. Así,

$$f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B),$$

y por lo tanto,

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B).$$

Recíprocamente, procederemos por contradicción. Supongamos que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ para todo $A, B \subset \text{dom}(f)$ y que f no es 1-1. Entonces existen $x, y \in \text{dom}(f)$ con $x \neq y$ y $f(x) = f(y)$. Tomemos $A = \{x\}$ y $B = \{y\}$. Como $x \neq y$, se tiene $A \cap B = \varnothing$, así que

$$f(A \cap B) = f(\varnothing) = \varnothing.$$

Por otra parte,

$$f(A) \cap f(B) = \{f(x)\} \cap \{f(y)\} = \{f(x)\} \neq \varnothing,$$

lo cual contradice que $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$. Por lo tanto, f es 1-1. ■

Ejercicio 6

Prueba que para todo par de números x y y se cumple lo siguiente:

(a) $|x - y| \leq |x| + |y|$.

(b) $|x| - |y| \leq |x - y|$.

(c) $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

Sugerencia: Trata de usar la desigualdad del triángulo.

Demostración. Por el ejercicio 2 de la tarea 6, $1 > 0$, así que, sumando -1 a ambos lados, $-1 < 0$, y por la definición 19,

$$|-1| = -(-1) = 1.$$

Si $z \in \mathbb{R}$, como $-z = (-1)z$ por las leyes de los signos para la multiplicación, que son el ejercicio 3

de la tarea 3, el inciso (b) de la proposición 31 da

$$|-z| = |(-1)z| = |-1||z| = |z|.$$

En particular,

$$|y - x| = |-(x - y)| = |x - y|.$$

(a) Por la definición 8 de la resta, la desigualdad del triángulo, que es el inciso (a) de la proposición 31, y lo anterior,

$$|x - y| = |x + (-y)| \leq |x| + |-y| = |x| + |y|.$$

(b) Como $x = (x - y) + y$, por la desigualdad del triángulo,

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|.$$

Sumando $-|y|$ a ambos lados y usando la preservación del orden bajo la suma obtenemos

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

(c) Por el inciso (b) aplicado a x y y, y luego aplicado a y y x,

$$|x| - |y| \leq |x - y| \qquad \text{y} \qquad |y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|.$$

Tomando inversos aditivos en la segunda desigualdad y usando lo visto en el ejercicio 3 obtenemos

$$-|x - y| \leq |x| - |y|,$$

así que

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|.$$

Si $|x - y| > 0$, el inciso (a) del corolario 1 con $r = |x - y|$ da la desigualdad buscada. Si $|x - y| = 0$, por el inciso (b) de la proposición 30 se tiene $x - y = 0$, es decir, $x = y$, y entonces

$$\Big||x| - |y|\Big| = |0| = 0 = |x - y|.$$

En ambos casos,

$$\Big||x| - |y|\Big| \leq |x - y|. \qquad \blacksquare$$

Ejercicio 7

Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to 8}(x+2)\sqrt[3]{x}$.

(b) $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+4x+3}{x+1}$.

(c) $\lim_{x\to -5}\ln(x+6)$.

(d) $\lim_{x\to 1^+}\left(2x^3-x+5\right)$.

(e) $\lim_{x\to -\infty} e^x\arctan(x)$.

(f) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{5x^4-4x^2}{3x^4+2x}$.

(g) $\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-}\left(\sin(x)+\cos(x)+\dfrac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)$.

(h) $\lim_{x\to\infty}\left(3x^3-2x^2+x-4\right)$.

Solución.

(a) Por el ejemplo 48 del límite de un polinomio y por el inciso (d) de la proposición 33 con $n=3$, que es impar,

$$\lim_{x\to 8}(x+2)=8+2=10 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to 8}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{8}=2.$$

Así, por el inciso (c) del álgebra de límites de la proposición 36,

$$\lim_{x\to 8}(x+2)\sqrt[3]{x}=\lim_{x\to 8}(x+2)\cdot\lim_{x\to 8}\sqrt[3]{x}=10\cdot 2=20.$$

(b) No podemos usar el inciso (d) del álgebra de límites de la proposición 36, pues el límite del denominador es 0. Factorizando el numerador,

$$x^2+4x+3=(x+1)(x+3),$$

de modo que, para $x\neq -1$,

$$\frac{x^2+4x+3}{x+1}=x+3.$$

Por la proposición 37 y el ejemplo 48 del límite de un polinomio,

$$\lim_{x\to -1}\frac{x^2+4x+3}{x+1}=\lim_{x\to -1}(x+3)=-1+3=2.$$

(c) Sea $g(x)=x+6$, definida en $I=(-6,-4)$, que contiene a -5. Por el ejemplo 48 del límite de un polinomio,

$$\lim_{x\to -5}g(x)=-5+6=1.$$

Además, $g(I)=(0,2)\subset(0,\infty)$, que es un intervalo abierto que contiene a 1 en el que está definido ln, y por el inciso (a) de la proposición 35,

$$\lim_{x\to 1}\ln(x)=\ln(1)=0.$$

Así, por la proposición 41 del límite de una función compuesta,

$$\lim_{x\to -5} \ln(x+6) = \ln(1) = 0.$$

(d) Por el ejemplo 48 del límite de un polinomio,

$$\lim_{x\to 1} \Big(2x^3 - x + 5\Big) = 2(1)^3 - 1 + 5 = 6.$$

Luego, por la proposición 42, que es el criterio de los límites laterales,

$$\lim_{x\to 1^+} \Big(2x^3 - x + 5\Big) = 6.$$

(e) Por los incisos (g) y (f) de la proposición 44 de límites al infinito básicos,

$$\lim_{x\to -\infty} e^x = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}.$$

Así, por el álgebra de límites al infinito de la observación 13,

$$\lim_{x\to -\infty} e^x \arctan(x) = \lim_{x\to -\infty} e^x \cdot \lim_{x\to -\infty} \arctan(x) = 0 \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

(f) La función es racional, con numerador y denominador de grado 4 y coeficientes principales 5 y 3, respectivamente. Como los grados son iguales, por el inciso (b) de la proposición 45 de límites al infinito de funciones racionales,

$$\lim_{x\to \infty} \frac{5x^4 - 4x^2}{3x^4 + 2x} = \frac{5}{3}.$$

(g) Por los incisos (a) y (b) de la proposición 34 y el criterio de los límites laterales, que es la proposición 42,

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Además, $\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x)$, y por el inciso (g) de la proposición 47 de límites infinitos básicos,

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = \infty.$$

Así, por el álgebra de límites laterales infinitos de la observación 16,

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}^-} \left(\sin(x) + \cos(x) + \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right) = 1 + 0 + \infty = \infty.$$

Es decir, el límite existe como límite infinito, pero no existe como límite real.

(h) El polinomio $3x^3 - 2x^2 + x - 4$ es no constante y su coeficiente principal es $3 > 0$. Por la

proposición 52 de límites infinitos al infinito de un polinomio no constante,

$$\lim_{x\to\infty}\Big(3x^3-2x^2+x-4\Big)=\lim_{x\to\infty}3x^3=\infty.$$

Es decir, el límite existe como límite infinito al infinito, pero no existe como límite al infinito.

▲

Ejercicio 8

Prueba que $\lim_{x\to p} f(x)=L$ ssi $\lim_{x\to p}\Big(f(x)-L\Big)=0$.

Demostración. Sea I un intervalo abierto que contiene a p en el que f está definida, excepto posiblemente en p. La función $g(x)=f(x)-L$ está definida exactamente donde lo está f, así que también está definida en I, excepto posiblemente en p. Además, para todo $x\in I\setminus\{p\}$,

$$|g(x)-0|=|f(x)-L|.$$

Supongamos primero que $\lim_{x\to p} f(x)=L$ y sea $\varepsilon>0$. Por la definición 28, existe $\delta>0$ tal que si $x\in I$ y $0<|x-p|<\delta$, entonces $|f(x)-L|<\varepsilon$. Luego, si $x\in I$ y $0<|x-p|<\delta$, entonces

$$|g(x)-0|=|f(x)-L|<\varepsilon.$$

Como $\varepsilon>0$ era arbitrario,

$$\lim_{x\to p}\Big(f(x)-L\Big)=0.$$

Recíprocamente, supongamos que $\lim_{x\to p}\Big(f(x)-L\Big)=0$ y sea $\varepsilon>0$. Por la definición 28, existe $\delta>0$ tal que si $x\in I$ y $0<|x-p|<\delta$, entonces $|g(x)-0|<\varepsilon$. Luego, si $x\in I$ y $0<|x-p|<\delta$, entonces

$$|f(x)-L|=|g(x)-0|<\varepsilon.$$

Como $\varepsilon>0$ era arbitrario,

$$\lim_{x\to p} f(x)=L.$$

■

Ejercicio 9

Prueba que $\lim_{x\to p} f(x)=0$ ssi $\lim_{x\to p}|f(x)|=0$.

Demostración. Sea I un intervalo abierto que contiene a p en el que f está definida, excepto posiblemente en p. La función $|f(x)|$ está definida en el mismo conjunto. Para todo $x\in I\setminus\{p\}$, por el inciso (a) de la proposición 30 se tiene $|f(x)|\geq 0$, y por la definición 19 del valor absoluto,

$$\Big||f(x)|-0\Big|=\Big||f(x)|\Big|=|f(x)|=|f(x)-0|.$$

Supongamos primero que $\lim_{x\to p} f(x) = 0$ y sea $\varepsilon > 0$. Por la definición 28, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - 0| < \varepsilon$. Luego, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$\Big||f(x)| - 0\Big| = |f(x) - 0| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$\lim_{x\to p} |f(x)| = 0.$$

Recíprocamente, supongamos que $\lim_{x\to p} |f(x)| = 0$ y sea $\varepsilon > 0$. Por la definición 28, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $\Big||f(x)| - 0\Big| < \varepsilon$. Luego, si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces

$$|f(x) - 0| = \Big||f(x)| - 0\Big| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$\lim_{x\to p} f(x) = 0.$$ ■

Ejercicio 10

Prueba que $\lim_{x\to p} f(x) = L$ ssi $\lim_{h\to 0} f(p + h) = L$.

Demostración. Sea I un intervalo abierto que contiene a p en el que f está definida, excepto posiblemente en p, y definamos

$$g(h) = f(p + h) \qquad \text{y} \qquad J = \{h : p + h \in I\}.$$

Como $J = \{x - p : x \in I\}$ e I es un intervalo abierto que contiene a p, J es un intervalo abierto que contiene a 0, y g está definida en J, excepto posiblemente en 0, pues $p + h \neq p$ si $h \neq 0$.

Supongamos primero que $\lim_{x\to p} f(x) = L$ y sea $\varepsilon > 0$. Por la definición 28, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in I$ y $0 < |x - p| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$. Sea $h \in J$ con $0 < |h - 0| < \delta$ y tomemos $x = p + h$. Entonces $x \in I$ y $0 < |x - p| = |h| < \delta$, así que

$$|g(h) - L| = |f(p + h) - L| = |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$\lim_{h\to 0} f(p + h) = L.$$

Recíprocamente, supongamos que $\lim_{h\to 0} f(p + h) = L$ y sea $\varepsilon > 0$. Por la definición 28, existe $\delta > 0$ tal que si $h \in J$ y $0 < |h - 0| < \delta$, entonces $|f(p + h) - L| < \varepsilon$. Sea $x \in I$ con $0 < |x - p| < \delta$ y tomemos $h = x - p$. Entonces $p + h = x \in I$, es decir, $h \in J$, y $0 < |h - 0| = |x - p| < \delta$, así que

$$|f(x) - L| = |f(p + h) - L| < \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario,

$$\lim_{x \to p} f(x) = L.$$ ■